

概率论与数理统计第二次习题课

陈鹏宇* 清华大学自动化系

2025 年 3 月 22 日

1 知识点回顾

1. (一维) 随机变量的定义, 离散型随机变量和连续型随机变量的定义.
2. 随机变量的累积分布函数, 离散型随机变量的概率质量函数, 连续性随机变量的概率密度函数.
3. 常见的离散型随机变量: 0-1 分布, 二项分布, 几何分布, 泊松分布.
4. 常见的连续型随机变量: 均匀分布, 指数分布, 正态分布.
5. 随机变量的函数的分布与期望

2 易错习题选讲

作业中的常见问题:

- 3.3. 注意 X, Y 是同一个样本空间下的随机变量, $X + Y, X - Y$ 只有 3 种可能的取值.
- 4.9. 运用概率密度变换公式时各种出错.
- 4.11. 部分同学认为题目中的方式无法构造取值无穷可列个的离散随机变量, 我认为这个解释是合理的.

2.1 作业题 3.2

已知 $F(x) = P(X \leq x)$ 是随机变量 X 的分布函数。

(1) 证明 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$.

解答: (1) 令 $A_n = \{X \leq -n\}$, 注意到 $A_{n+1} \subset A_n, \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset$, 由概率的连续性 (补充题 1.3) 可得出

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = 0.$$

类似地, 可以证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} F(x) = 1$.

*感谢赵艺涵师兄对本讲义的贡献

(2) 证明 $F(x)$ 右连续.

解答: (2) 取 $A_n = \{X \leq x + 1/n\}$, 注意到 $A_{n+1} \subset A_n$, $\prod_{n=1}^{\infty} A_n = \{X \leq x\}$, 由概率的连续性

$$F(x+) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(x + \frac{1}{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(X \leq x) = F(x).$$

(3) 求 $P(a \leq X \leq b)$.

解答: (3) 取 $A_n = \{a - 1/n < X \leq b\}$, 注意到 $A_{n+1} \subset A_n$, $\prod_{n=1}^{\infty} A_n = \{a \leq X \leq b\}$, 由概率的连续性

$$P(a \leq X \leq b) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (F(b) - F(a - 1/n)) = F(b) - F(a-).$$

注意 F 不一定具有左连续性 (考虑有限个取值的离散型随机变量).

2.2 作业题 3.6

是否存在离散随机变量 X, Y , 满足 $E(X) > 100E(Y)$, 但 Y 以至少 0.99 的概率大于 X ? (需说明理由)

解答: 令 $Y = 1$, 设计 X 的分布如下

k	0	a
$P(X = k)$	0.999	0.001

其中 a 为待定参数. 于是 $P(Y > X) = P(X = 0) = 0.999$, $EX = 0.001a$. 取 $a = 10^6$, 则 $EX = 1000$, $EY = 1$, 满足 $E(X) > 100E(Y)$, 但 Y 以至少 0.99 的概率大于 X .

这个例子表明, 期望只能反映随机变量的取值的平均水平, 不能反映随机变量的极端取值.

2.3 作业题 3.7

令随机变量 X 表示一系列独立 Bernoulli 试验获得第一次成功时所需试验次数, 即“等待第一次成功”所需的次数 (或时间), 假设每次 Bernoulli 试验成功的概率为 $p \in (0, 1)$, 确定 X 的分布, 并求 X 的期望和方差.

解答: X 的分布为 $P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}$, $k = 1, 2, \dots$. 记 $q = 1 - p$, 则

$$\begin{aligned} EX &= \sum_{k=1}^{\infty} kpq^{k-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=n}^{\infty} pq^{k-1} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} p \frac{q^{n-1}}{1-q} = \sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1} = \frac{1}{1-q} = \frac{1}{p}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} EX^2 &= \sum_{k=1}^{\infty} k^2 pq^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} k^2 q^{k-1}, \\ qEX^2 &= \sum_{k=1}^{\infty} k^2 pq^k = p \sum_{k=2}^{\infty} (k-1)^2 q^{k-1}, \end{aligned}$$

二式相减得

$$\begin{aligned} pEX^2 &= p + p \sum_{k=2}^{\infty} (k^2 - (k-1)^2) q^{k-1} \\ &= p + p \sum_{k=2}^{\infty} (2k-1) q^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} (2k-1) q^{k-1} \\ &= 2EX - 1 = 2/p - 1 \end{aligned}$$

从而 $EX^2 = 2/p^2 - 1/p$, $VarX = EX^2 - (EX)^2 = (1-p)/p^2$.

解法 2: 考虑幂级数

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k, \quad |x| < 1$$

两边对 x 求导数, 得到

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1}, \quad |x| < 1$$

两边求二阶导数, 得到

$$\frac{2}{(1-x)^3} = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)x^{k-2}, \quad |x| < 1$$

于是

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^{\infty} k p q^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} = p \frac{1}{(1-q)^2} = \frac{1}{p}. \\ E(X^2) &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2 p q^{k-1} = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) p q^{k-1} + \sum_{k=1}^{\infty} k p q^{k-1} \\ &= p q \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) q^{k-2} + \frac{1}{p} \\ &= p q \frac{2}{(1-q)^3} + \frac{1}{p} \\ &= \frac{2-p}{p^2}. \\ Var(X) &= E(X^2) - (EX)^2 = \frac{1-p}{p^2} \end{aligned}$$

2.4 作业题 3.9

利用定义计算二项分布 $B(n, p)$ 的期望和方差.

解答:

$$\begin{aligned} P(X=k) &= \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k=0, 1, \dots, n. \\ E(X) &= \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k} p \\ &= n p \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} p^k (1-p)^{n-1-k} = n p. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Var}(X) &= EX^2 - (EX)^2 \\
&= \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} - n^2 p^2 \\
&= \sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} + np - n^2 p^2 \\
&= \sum_{k=2}^n n(n-1) \binom{n-2}{k-2} p^{k-2} (1-p)^{n-k} p^2 + np - n^2 p^2 \\
&= (n^2 - n) p^2 \sum_{k=0}^{n-2} \binom{n-2}{k} p^k (1-p)^{n-2-k} + np - n^2 p^2 \\
&= (n^2 - n) p^2 + np - n^2 p^2 = np(1-p).
\end{aligned}$$

解法 2: 考虑二项式定理

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k.$$

两边对 x 求导数, 得到

$$n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^{k-1}.$$

求二阶导数, 得到

$$n(n-1)(1+x)^{n-2} = \sum_{k=2}^n k(k-1) \binom{n}{k} x^{k-2}.$$

于是

$$\begin{aligned}
E(X) &= \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} p^k q^{n-k} \\
&= \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} \left(\frac{p}{q}\right)^k q^n \\
&= \frac{p}{q} q^n \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} \left(\frac{p}{q}\right)^{k-1} \\
&= \frac{p}{q} q^n \cdot n \left(1 + \frac{p}{q}\right)^{n-1} \\
&= np.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
E(X^2) &= \sum_{k=1}^n k^2 \binom{n}{k} p^k q^{n-k} \\
&= \sum_{k=2}^n k(k-1) \binom{n}{k} \left(\frac{p}{q}\right)^k q^n + \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} p^k q^{n-k} \\
&= \left(\frac{p}{q}\right)^2 q^n \sum_{k=2}^n k(k-1) \binom{n}{k} \left(\frac{p}{q}\right)^{k-2} + np \\
&= \left(\frac{p}{q}\right)^2 q^n \cdot n(n-1) \left(1 + \frac{p}{q}\right)^{n-2} + np \\
&= n(n-1)p^2 + np \\
&= n^2 p^2 + np(1-p). \\
\text{Var}(X) &= E(X^2) - (EX)^2 = np(1-p).
\end{aligned}$$

2.5 作业题 4.3

一只昆虫产卵概率服从参数为 λ 的 Poisson 分布, 而虫卵能发育成虫的概率为 p ($0 < p < 1$), 又设每个虫卵是否发育成虫是彼此独立的. 证明: 有 k 个后代的概率是服从参数为 λp 的 Poisson 分布.

解答: 记 X 为产卵个数, Y 为虫卵发育成虫的个数, 则

$$\begin{aligned}
P(Y=k) &= \sum_{n=k}^{\infty} P(Y=k|X=n)P(X=n) \\
&= \sum_{n=k}^{\infty} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} \\
&= \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{(\lambda(1-p))^{n-k}}{(n-k)!} = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p}.
\end{aligned}$$

2.6 作业题 4.9

设随机变量 $Y > 0$, $X = \log Y$ 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 求 Y 的概率密度函数.

解答: 特别注意, $\log y$ 一般指以自然对数 e 为底的对数函数 (或者写为 $\ln y$), 以 10 为底的对数函数一般写为 $\lg y$.

此问题中, 记 X 的密度函数为 $f_X(x)$, 要求 $g(X) = e^X$ 的密度函数。 $g(x)$ 的反函数为 $h(x) = \log x$, 由于 g 是严格单调的, 根据密度函数的变换公式, $Y = g(X)$ 的密度函数为

$$f_Y(y) = f_X(h(y))|h'(y)| = f_X(\log y)/y = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma y} \exp\left(-\frac{(\log y - \mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

注 1 如何记忆概率密度函数变换公式? 考虑样本空间的一个微小区域, X 落在该区域的概率为 $f_X(x)\Delta x$, $Y = g(X)$ 落在该区域的概率为 $f_Y(y)\Delta y$, 二者应该相等, 于是 $f_X(x)\Delta x = f_Y(y)\Delta y$, 即 $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{\Delta x}{\Delta y} \right|$ 。令区域趋于 0, 得到 $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{\partial x}{\partial y} \right| = f_X(g^{-1}(y)) |(g^{-1}(y))'|$ 。

注 2 如果 g 不是单射, 概率密度函数变换公式仍然成立, 只不过这里需要对每一个 y , 考虑 $g^{-1}(y)$ 的所有取值 x_i , $f_Y(y) = \sum_{g(x_i)=y} f_X(x_i) |(g^{-1}(y))'| |_{x_i}$ 。(还是考虑几何意义)

2.7 作业题 4.10

令随机变量 X 的累积分布函数为 $F(x)$, $F(x)$ 连续且严格单调.

(1) 假设 $g(x)$ 为严格单调可微函数, X 具有概率密度函数 $f(x)$, 求 $g(X)$ 的概率密度函数.

解答: (1) 假设 $g(x)$ 是严格递增可微函数, 则 $g(x)$ 有反函数 $g^{-1}(x)$, 且 $g^{-1}(x)$ 可微. 对于任意 t ,

$$P(g(X) \leq t) = P(X \leq g^{-1}(t)) = \int_{-\infty}^{g^{-1}(t)} f(u) du$$

两边对 t 求导数, 得到 $f_g(t) = f(g^{-1}(t))[g^{-1}(t)]'$. 若 $g(x)$ 是严格递减可微函数, 注意到 $P(g(X) \leq t) = 1 - P(X \leq g^{-1}(t))$ (这里用到 F 的连续性), 可得出 $f_g(t) = -f(g^{-1}(t))[g^{-1}(t)]'$. 综上,

$$f_g(t) = f(g^{-1}(t))|(g^{-1}(t))'|.$$

(2) 求 $Y = F(X)$ 的分布.

解答: (2) 由于 F 严格递增, 对任意 t , 有

$$F_Y(t) = P(F(X) \leq t) = P(X \leq F^{-1}(t)) = F(F^{-1}(t)) = t,$$

因此 $Y \sim U(0, 1)$.

注: 这个结论在几何上是很直观的. 相当于是用 CDF 将某个分布的随机变量等比例压缩到 $[0, 1]$ 上 (概率密度越大的地方, F 的斜率越大, 对应的区间长度也就越大), 因此服从 0 到 1 上的均匀分布.

(3) 证明: 如果 $Y \sim U(0, 1)$, 则 $F^{-1}(Y)$ 的累积分布函数为 $F(x)$.

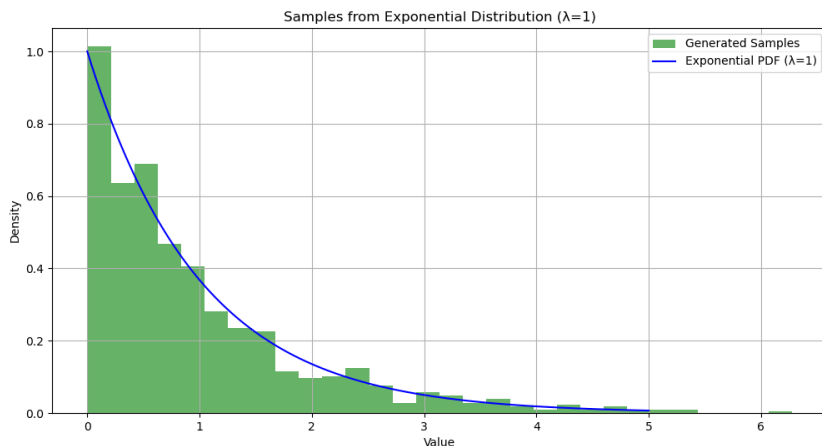
解答: (3) 记 $Z = F^{-1}(Y)$. 由于 F 严格递增, 对任意 t , 有

$$F_Z(t) = P(F^{-1}(Y) \leq t) = P(Y \leq F(t)) = F(t),$$

因此 $F^{-1}(Y)$ 的累积分布函数为 $F(x)$. 当我们希望生成服从分布 F 的样本 $X_1, \dots, X_n$ 时, 可以先生成 $U(0, 1)$ 随机数 $U_1, \dots, U_n$, 则 $F^{-1}(U_1), \dots, F^{-1}(U_n)$ 满足条件.

注: 这个结论和第 2 问正好是互逆的. 第 2 问是将随机变量映射到 $[0, 1]$ 上, 这一问是从 $[0, 1]$ 映射回原随机变量. 因此结论是意料之中的.

作为一个例子, 考虑参数为 $\lambda = 1$ 的指数分布, 其累积分布函数为 $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$, 其反函数为 $F^{-1}(y) = -\frac{1}{\lambda} \log(1 - y)$. 令 $Y \sim U(0, 1)$, $X = -\frac{1}{\lambda} \log(1 - Y)$, 采样 1000 次, 绘制直方图如下.



可见 X 服从参数为 λ 的指数分布. 附代码如下.

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # 设置参数
5 lambda_param = 1
6
7 # 1. 从均匀分布生成样本
8 u = np.random.uniform(0, 1, 1000)
9
10 # 2. 计算指数分布的样本
11 x_samples = -np.log(1 - u) / lambda_param
12
13 # 3. 绘制样本的直方图和指数分布的概率密度函数
14 plt.figure(figsize=(12, 6))
15 plt.hist(x_samples, bins=30, density=True, alpha=0.6, color='g', label='Generated
    Samples')
16 x = np.linspace(0, 5, 1000)
17 plt.plot(x, lambda_param * np.exp(-lambda_param * x), 'b-', label='Exponential PDF (
    =1)')
18 plt.title('Samples from Exponential Distribution ( =1)')
19 plt.xlabel('Value')
20 plt.ylabel('Density')
21 plt.legend()
22 plt.grid()
23 plt.show()

```

(5) 如果去掉 $F(x)$ 严格单调的假设, (2) 的结论是否正确?

解答: (5) 当 $F(x)$ 不严格单调时, 无法定义反函数, 但我们可以考虑如下的广义逆

$$F^{-1}(y) = \inf\{x, F(x) > y\}.$$

因为 F 是右连续的, 上面定义的下确界实际上是可以保证取到的. 对于一般的函数 F , 我们只能得出 $F(F^{-1}(y)) \geq y$, 但由于这里 F 是连续分布函数, 我们有 $F(F^{-1}(y)) = y$. 这是因为, 若 $F(F^{-1}(y)) > y$, 由连续函数的介值性, 存在 $z < F^{-1}(y)$ 使得 $F(z) > y$, 这与广义逆的定义矛盾. 将 (2) 中 F 的反函数替换为广义逆, 所有推导仍然成立.

2.8 作业题 4.12

将线段 $[0,1]$ 随机断开, 求包含固定点 $p_0 \in (0,1)$ 的那一段的长度的期望值.

解答: 记断点 $X \sim U(0,1)$, 设包含 p_0 的一段长度为 $l(x)$, 则当 $x \leq p_0$ 时 $l(x) = 1 - x$, 当 $x > p_0$

时 $l(x) = x$. 因此

$$\begin{aligned} E(l(X)) &= \int_0^1 l(x) f_X(x) dx \\ &= \int_0^{p_0} (1-x) dx + \int_{p_0}^1 x dx. \\ &= p_0 - p_0^2 + 1/2. \end{aligned}$$

注: 如果问题变成在 $[0, 1]$ 上随机断两次, 求包含 p_0 的那一段的长度的期望值呢? 如果是随机断 n 次呢? (答案是 $\frac{2-p_0^{n+1}-(1-p_0)^{n+1}}{n+1}$.)

这个证明留给学有余力的同学阅读。

1. 首先证明: 如果 $X_1, \dots, X_n$ 是独立同分布的随机变量, 且 X_i 的分布函数为 F , 则 $Y = \max\{X_1, \dots, X_n\}$ 的分布函数为 F^n , $Z = \min\{X_1, \dots, X_n\}$ 的分布函数为 $1 - (1 - F)^n$.
2. 然后证明: 如果 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $U(a, b)$, 则 $E[\max\{X_1, \dots, X_n\}] = \frac{a+nb}{n+1}$, $E[\min\{X_1, \dots, X_n\}] = \frac{b+na}{n+1}$.
3. 接着我们考虑在 $X_1, \dots, X_n$ 中恰有 k 个 (不妨设为 $X_1, \dots, X_k$) 取值小于 p_0 的条件下, 包含 p_0 的那一段的长度的期望

$$E[\min\{X_{k+1}, \dots, X_n\} - \max\{X_1, \dots, X_k\}] = \frac{1-p_0}{n-k+1} + \frac{p_0}{k+1}.$$

4. 并且我们容易得到 $X_1, \dots, X_n$ 中小于 p_0 的个数服从二项分布 $B(n, p_0)$.
5. 最后, 根据全期望公式, 包含 p_0 的那一段的长度的期望为

$$\begin{aligned} E[l(X)] &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p_0^k (1-p_0)^{n-k} \left(\frac{1-p_0}{n-k+1} + \frac{p_0}{k+1} \right). \\ &= \frac{1 - (1-p_0)^{n+1}}{n+1} + \frac{1 - p_0^{n+1}}{n+1}. \\ &= \frac{2 - p_0^{n+1} - (1-p_0)^{n+1}}{n+1}. \end{aligned}$$

(这里的求和可以参考二项分布的期望和方差的求法, 可以利用二项式系数的性质, 也可以对 $(1+x)^n$ 积分一次得到。另外注意两项是具有对称性的, 求出一项的结果之后用 $1-p_0$ 替换 p_0 , $n-k$ 替换 k 即可得到另一项的结果。)

3 习题课解答

3.1 补充题 2.2

(随机游走) 粒子在一数轴上从 0 点开始移动, 每次向左或向右移动 1 个单位, 向右的概率为 p , 假设每步移动之间是相互独立的.

(1) 设 X 是粒子移动 n 步后所在的位置, 求其分布.

(2) 设 D 是粒子移动 n 步以后与 0 点的距离, 求其分布.

解答: 设第 k 步的取值为 X_k , 向右移动时取值为 1, 向左移动时为 -1 , 则 $P(X_k = 1) = p, P(X_k = -1) = 1 - p$.

(1) $X = \sum_{k=1}^n X_k$, 注意到 X 的取值范围为 $n - 2t, 0 \leq t \leq n$, 并且 $X = n - 2t$ 当且仅当 X_k 中恰有 t 个取值为 -1 .

$$P(X = n - 2t) = \binom{n}{t} (1-p)^t p^{n-t}.$$

(2) $D = |\sum_{k=1}^n X_k|$. 当 n 为奇数时, D 的取值范围为 $n - 2t, 0 \leq t \leq (n-1)/2$, 并且

$$\begin{aligned} P(D = n - 2t) &= P(X = n - 2t) + P(X = n - 2(n-t)) \\ &= \binom{n}{t} [(1-p)^t p^{n-t} + (1-p)^{n-t} p^t]. \end{aligned}$$

当 n 为偶数时, D 的取值范围为 $n - 2t, 0 \leq t \leq n/2$, 当 $t \neq n/2$ 时,

$$P(D = n - 2t) = \binom{n}{t} [(1-p)^t p^{n-t} + (1-p)^{n-t} p^t].$$

当 $t = n/2$ 时,

$$P(D = 0) = \binom{n}{n/2} (1-p)^{n/2} p^{n/2}.$$

3.2 补充题 2.3

假设一年内人患感冒次数为参数为 $\lambda = 5$ 的 Poisson 随机变量, 某种新型药物经过市场验证对 75% 的人有效, 并能将 Poisson 分布的参数减少为 $\lambda = 3$. 如果某个人服用了该药, 这一年内患了 2 次感冒, 那么该药对其有效的可能性有多大?

解答: 设 X 表示患感冒的次数, 事件 A 表示该药有效, 由贝叶斯公式

$$P(A|X=2) = \frac{P(X=2|A)P(A)}{P(X=2|A)P(A) + P(X=2|A^c)P(A^c)},$$

由条件, $P(A) = 0.75, P(X=2|A) = \frac{3^2}{2!}e^{-3}, P(X=2|A^c) = \frac{5^2}{2!}e^{-5}$, 计算得 $P(A|X=2) \approx 0.8886$.

3.3 补充题 2.4

张三所在的城市公共汽车到达时间不稳定, 假设两辆公共汽车到达时间间隔是一个指数分布随机变量, 其均值为 10 分钟. 如果张三在随机的时间点到达公共汽车站, 且不知道上一班公共汽车走了多久, 那么张三等待下一班公共汽车的时间服从什么分布? 平均等待时间为多少?

解答: 设等待时间为 X , Y 表示公共汽车到站的间隔时间分布. 假设张三到车站后, 上一辆车开走的时长为 T , 则有 $Y = T + X$ 且 Y 服从 $\lambda = 1/10$ 的指数分布, 从而对任意 $t > 0$ 与 $x > 0$,

$$\begin{aligned} P(X \leq x | T = t) &= P(Y - t \leq x | Y \geq t, T = t) \\ &= P(t \leq Y \leq t + x | T = t) / P(Y \geq t | T = t) \\ &= P(t \leq Y \leq t + x) / P(Y \geq t) \\ &= [e^{-\lambda t} - e^{-\lambda(t+x)}] / e^{-\lambda t} = 1 - e^{-\lambda x}, \end{aligned}$$

所以 X 服从 $\lambda = 1/10$ 的指数分布, 其均值为 10.

3.4 补充题 2.5

证明几何分布的无记忆性: $P(X > m + n | X > m) = P(X > n)$, 其中 m, n 为任意非负整数.

解答:

$$\begin{aligned} P(X > m + n | X > m) &= \frac{P(X > m + n)}{P(X > m)} \\ &= \frac{(1-p)^{m+n}}{(1-p)^m} = (1-p)^n = P(X > n). \end{aligned}$$

(同学们还能想到其他具有无记忆性的分布吗? 可以分别考虑离散分布和连续分布.)

3.5 补充题 2.6

假设随机变量 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 令 $Y = [X]$, 这里 $\lambda > 0$ 为参数, $[\]$ 表示向下取整, 请确定 Y 的分布.

解答: 注意到 $[X] = k \Leftrightarrow k \leq X < k + 1$, 则

$$\begin{aligned} P(Y = k) &= P([X] = k) = P(k \leq X < k + 1) \\ &= \int_k^{k+1} \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= e^{-k\lambda} - e^{-(k+1)\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$